Matriz Identidade

O QUE É?

É UM TIPO DE MATRIZ QUADRADA E DIAGONAL. ISSO PORQUE TODOS OS ELEMENTOS DA DIAGONAL PRINCIPAL SÃO IGUAIS A 1 E OS DEMAIS, IGUAIS A 0.



Matriz identidade

$$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

EXEMPLO

SEJA A UMA MATRIZ IDENTIDADE DE ORDEM N, A É A MATRIZ IDENTIDADE DE ORDEM N (IN).

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matriz identidade de ordem 2

$$\begin{Bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{Bmatrix}$$

PROPRIEDADES

A MATRIZ IDENTIDADE É INDICADO POR IN, ONDE O N CORRESPONDE A ORDEM DA MATRIZ. ASSIM, SE ELA TIVER TRÊS LINHAS E TRÊS COLUNAS ELA É CHAMADA DE MATRIZ IDENTIDADE DE ORDEM 3.

A . IN = IN . A = A: ESSA PROPRIEDADE ENVOLVE A MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES, ONDE A É QUADRADA DE ORDEM N. ISSO SIGNIFICA QUE A MATRIZ IDENTIDADE É NEUTRA, OU SEJA, QUALQUER MATRIZ MULTIPLICADA PELA MATRIZ IDENTIDADE TERÁ COMO RESULTADO A PRÓPRIA MATRIZ.

